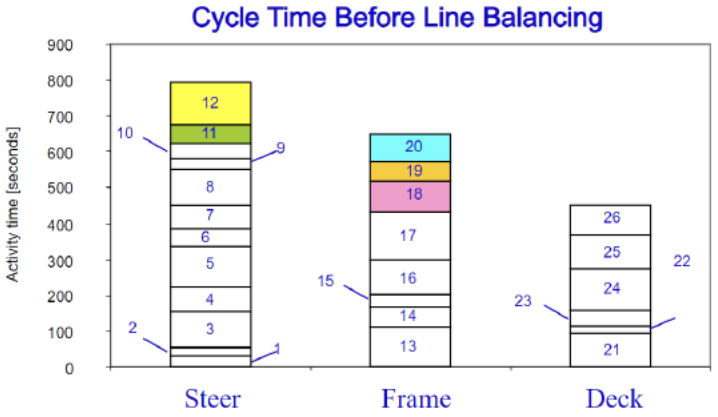
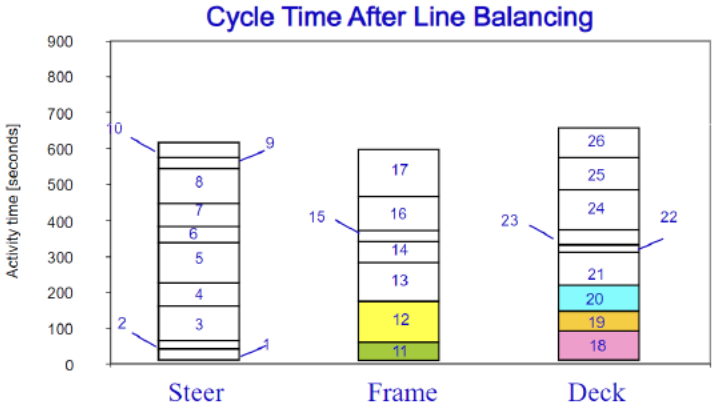
Équilibrage de la ligne





1: Prepare cable
2: Move cable
3: Assemble washer
4: Apply fork, threading cable end
5: Assemble Socket head screws
6: Steer pin nut
7: Brake shoe, spring, pivot bolt
8: Insert front wheel
9: Insert axle bolt
10: Tighten axle bolt
11: Tighten brake pivot bolt
12: Assemble handle-cap
13: Assemble brake lever + cable
14: Trim and cap cable
15: Place first rib
16: Insert axles and cleats
17: Insert rear wheel
18: Place second rib and deck
19: Apply grip tape
20: Insert deck fasteners
21: Inspect and wipe-off
22: Apply decal and sticker
23: Insert in bag
24: Assemble carton
25: Insert Xootr and manual
26: Seal carton

Capacité du processus
189.5 unités par semaine (161.5 avant)

Utilisation moyenne de la main d'œuvre
94.7% (82% avant)

Coût de la main-d'œuvre directe
$6.65/scooter ($7.8/scooter avant)

	Travailleur 1	Travailleur 2	Travailleur 3
Durée du	792 – 118 – 51	648 + 118 + 51 – 84 – 56 - 75	450 + 84 + 56 + 75

Lien avec la semaine dernière

La semaine passée :

Nous avons introduit le concept d'**équilibrage des lignes** qui:

- **Améliore la productivité** sans aucun investissement supplémentaire.

Hypothèse : **Un flux régulier et constant d'unités**.

Cette semaine :

- **Un flux régulier et constant** d'unités est idéal, mais c'est **rarement possible en pratique.**
- Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le flux régulier peut être interrompu.
- Raisons importantes : les **réglages**
- **Comment les réglages influencent-ils les trois mesures de performance de base d'un processus : les inventaires, le débit et le lead time?**

Processus de production Xootr

- Une **fraiseuse** est chargée de réaliser deux types de pièces sur chaque trottinette :
  1. **Le support de direction** qui fixe le plateau à la colonne de direction,
  2. **Deux nervures** qui aident le plateau à supporter le poids de la persor

- La fraiseuse produit ces pièces **assez rapidement.**

- **Un temps de réglage considérable d'une heure** est nécessaire chaque fois que la machine passe à une autre pièce.

Cycle de production et lots

Temps de production

- 1 minute par support de direction.
- 1 minute pour 2 nervures.

Unité de flux:

- **1 ensemble de composants** comprenant un support de direction et deux nervures.

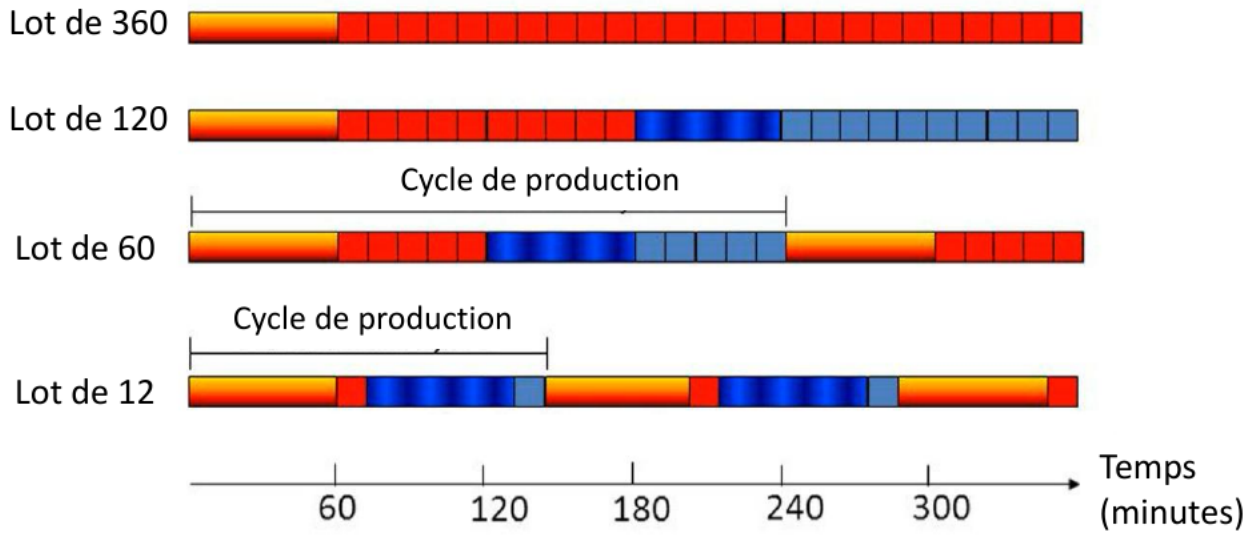
Un cycle de production:

- Régler la machine pour fabriquer des supports de direction.
- Produire ***des*** supports de direction.
- Régler la machine pour fabriquer des nervures.
- Fabriquer ***des*** nervures.

Un lot:

- Est **un ensemble d'unités de flux.**
- Les lots sont produits successivement.
- Chaque lot contient le même nombre et le même type d'unités de flux.

Produire des supports de direction (un rectangle représente 12 unités = 1



Produire des supports de direction (un rectangle représente 12 unités = 12 trottinettes).

Régler la machine pour fabriquer des supports de direction.

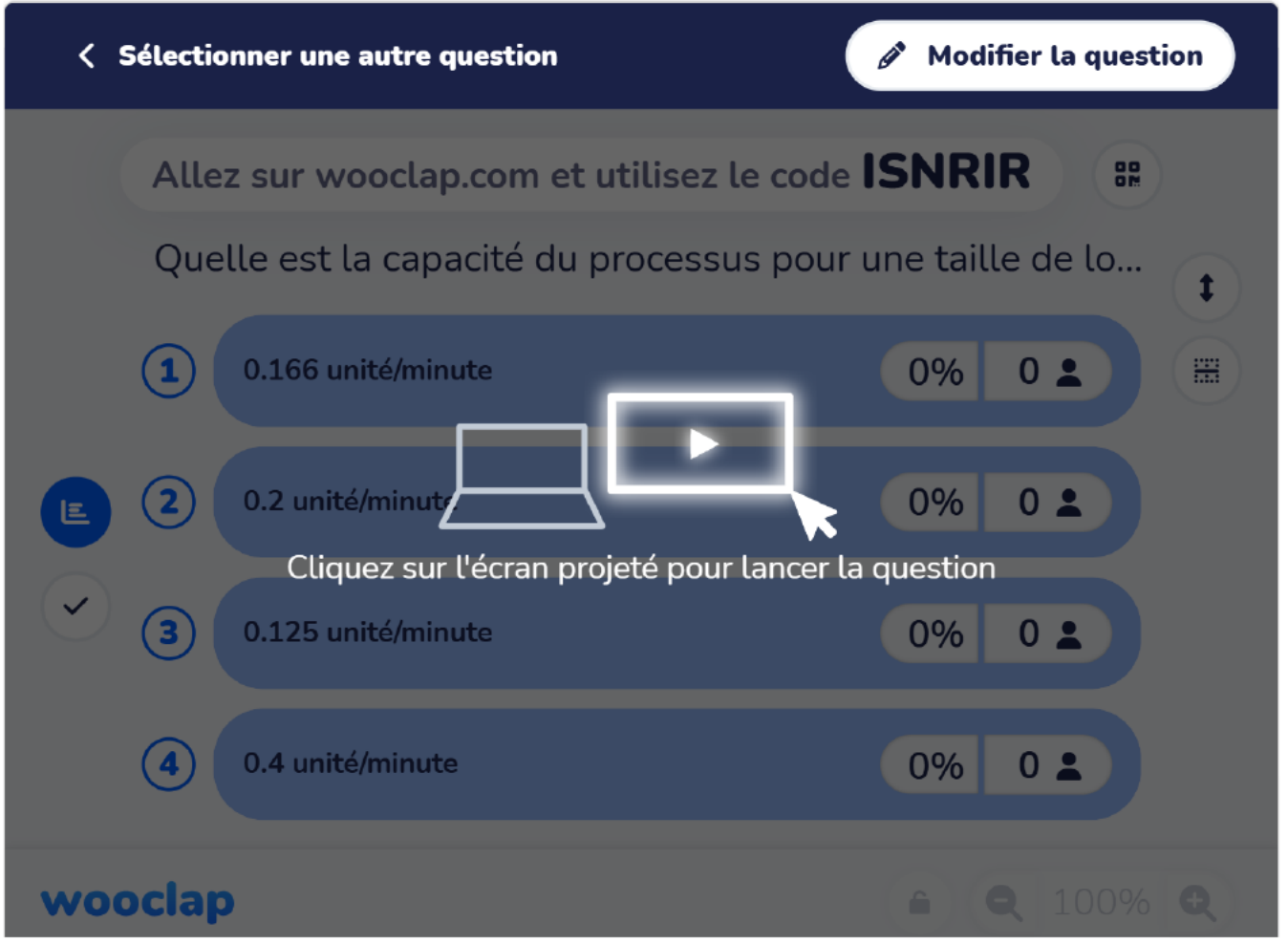
Fabriquer des nervures (un rectangle représente 24 unités = 12 trottinettes).

Régler la machine pour fabriquer des nervures.

L'impact des réglages sur la capacité

Taille du lot	Temps de calcul d'un lot (en minutes)	Capacité (unités/minute)
12	60 (Régler la machine pour fabriquer des supports de direction) + 12 (Produire les supports de direction) + 60 (Régler la machine pour fabriquer les nervures) + 12 (Produire les nervures)	12/144 = 0.0833
60	60 (Régler la machine pour fabriquer des supports de direction) + 60 (Produire les supports de direction) + 60 (Régler la machine pour fabriquer les nervures) + 60 (Produire les nervures)	60/240 = 0.25
120	60 (Régler la machine pour fabriquer des supports de direction) + 120 (Produire les supports de direction) + 60 (Régler la machine pour fabriquer les nervures) + 120 (Produire les nervures)	120/360 = 0.333

Capacité en fonction de la taille du lot



Interaction entre la mise en lot et l'inventaire

- Les **lots de grande taille** sont **souhaitables du point de vue de la capacité**.
- Mais ils **nécessitent généralement un niveau d'inventaire plus élevé.**
- Et donc, également des **lead times plus longs.**

Inventaire moyen = Débit moyen x Lead time moyen

- Les **opérations par lots** sont généralement **plus lentes** à répondre aux commandes des **clients**.

Interaction entre la mise en lot et l'inventaire

Processus d'assemblage du Nova Cruz en juillet:

- **1 unité toutes les 3 minutes** (700 trottinettes/semaine).
- **1 support de direction et 2 nervures toutes les 3 minutes**

Avec une taille de lot de $B = 200$ unités.

- La **production** de 200 paires de nervures prend **200 minutes** : **2 nervures/minute.**
- L'**assemblage** ne prend qu'une paire de nervures toutes les trois minutes, soit **1/3 de paires de nervures/minute.**

Quel est le **stock de nervure après son cycle de production ?**

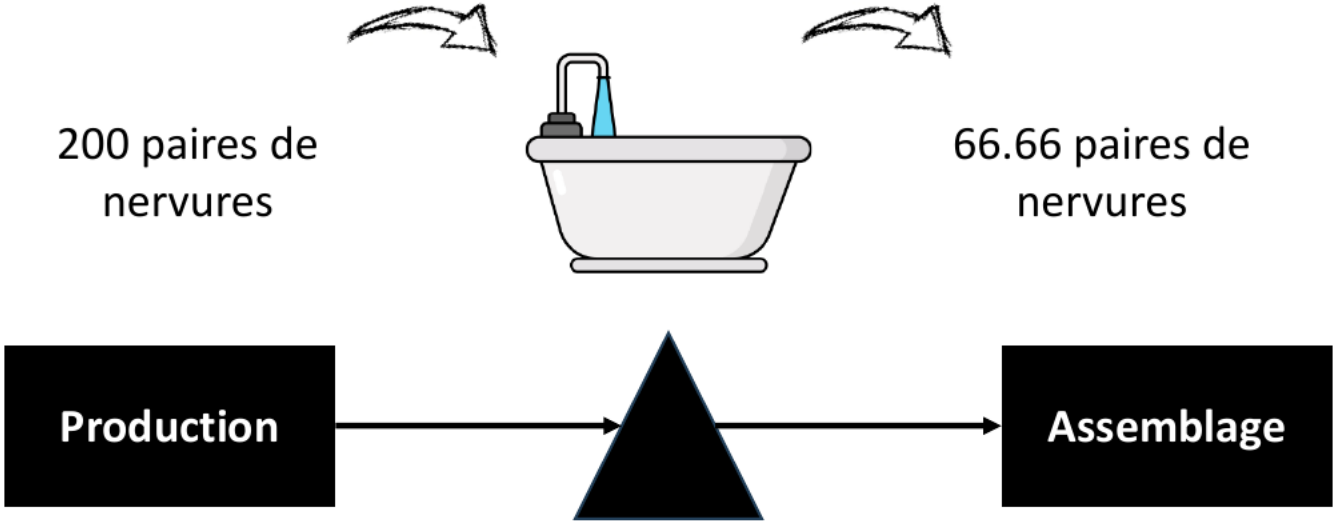
Interaction entre la mise en lot et l'inventaire

Processus de fabrication du Nova Cruz :

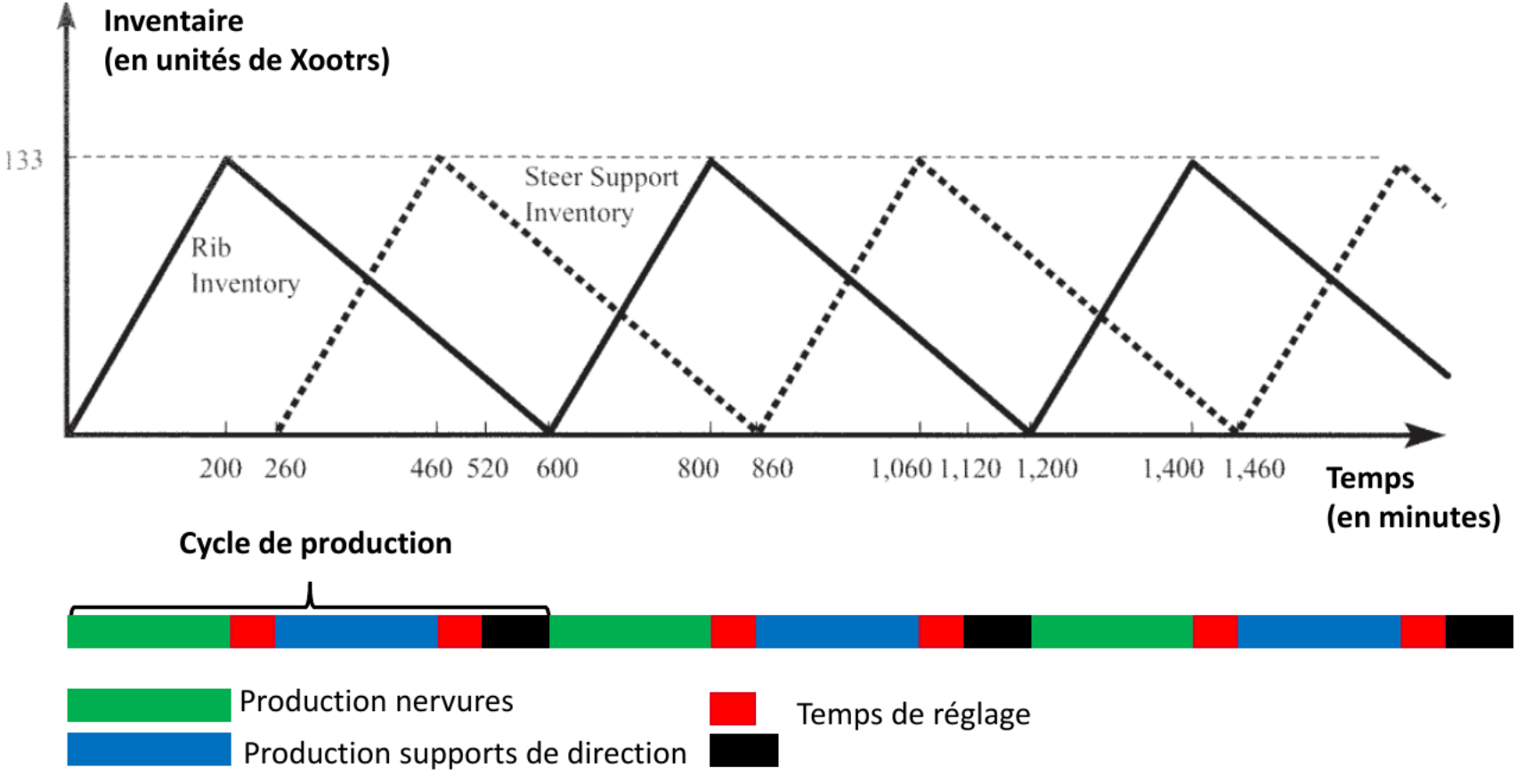
- **1 paire de nervures/minute.**

Processus d'assemblage du Nova Cruz :

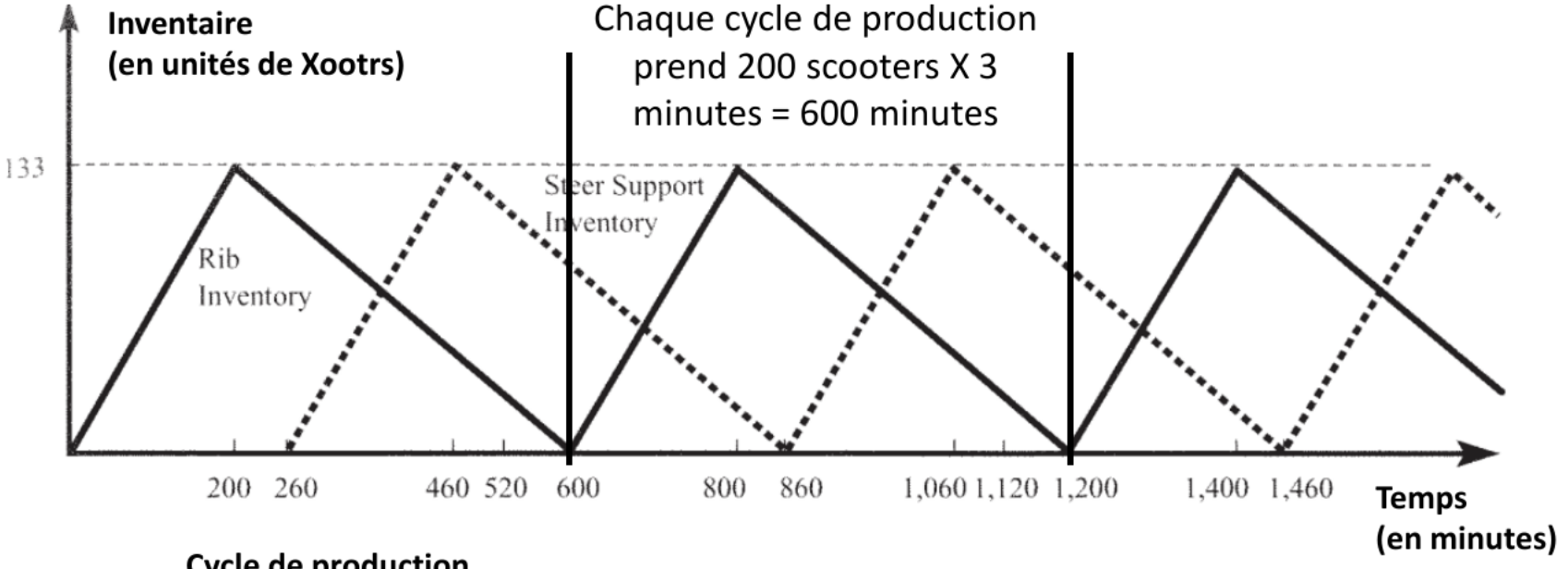
- 1 unité toutes les 3 minutes donc **1/3 de paires de nervures/minute.**



Interaction entre la mise en lot et l'inventaire



Interaction entre la mise en lot et l'inventaire



Cycle de production

Production nervures

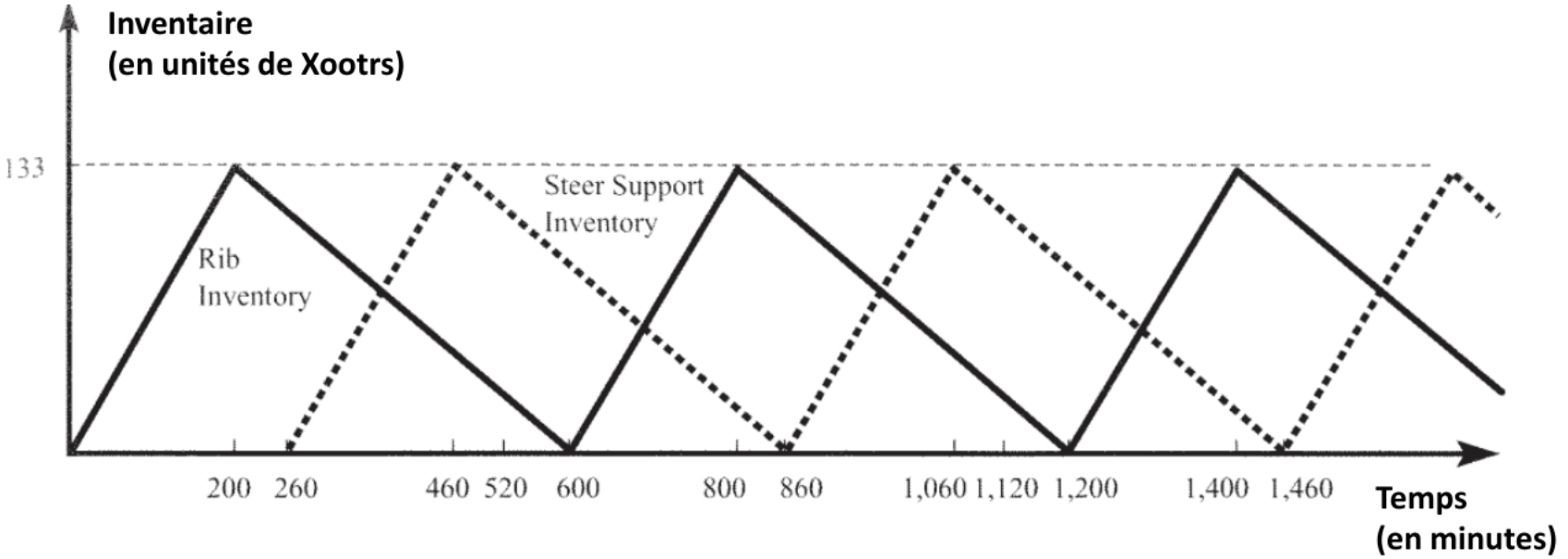
Production supports de direction

Temps de réglage

Temps d'inactivité : 80 min

200 unités toutes les 520 min,
1 scooter toutes les 2,6 min.

Inventaire moyen (si pas d'épuisement)



$$\text{Inventaire moyen par pièce} = \frac{1}{2}\text{Taille du lot}(1 - \text{Débit} \times \text{Temps de traitement})$$

- $\text{Inventaire moyen paires de nervures} = \frac{1}{2}200\left(1 - \frac{1}{3}\text{ par min} \times 1\text{ min}\right) = 66{,}7\text{ paires de nervures}$
- $\text{Inventaire moyen supports de direction} = \frac{1}{2}200\left(1 - \frac{1}{3}\text{par min} \times 1\text{ min}\right) = 66{,}7\text{ supports de direction}$

Choisir une taille de lot

- Trouver un **bon équilibre** entre notre désir d'avoir plus de capacité et moins de stocks.

- **La capacité au niveau du goulot d'étranglement** est extrêmement précieuse car elle limite le débit dans un système à capacité limitée.

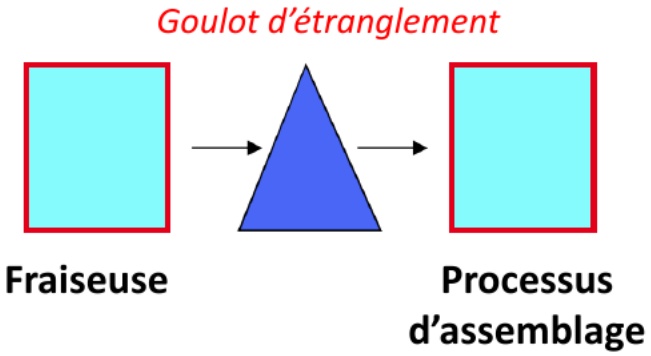
  - **Si le réglage a lieu au niveau du goulot d'étranglement**

    → Augmenter la taille du lot pour accroître la capacité et le débit.

  - **Si le réglage a lieu à une autre étape que le goulot d'étranglement (ou si le processus est contraint par la demande)**

    → Diminuer la taille des lots pour réduire les stocks

Choisir une taille de lot

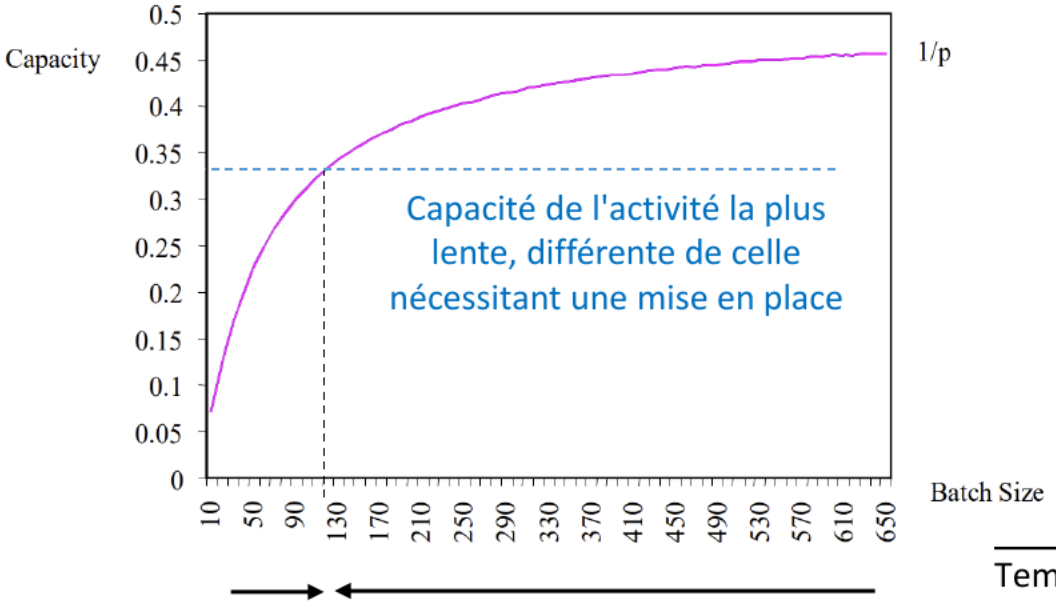


	Fraiseuse	Assemblage
Temps de réglage	120 min	-
Temps de traitement	2 min/unité	3 min/unité
Capacité $B = 12$	?	0.33 unité/min
Capacité $B = 300$	?	0.33 unité/min

$$\text{Capacité Fraiseuse (B)} = \frac{\text{B}}{\text{Temps de réglage} + \text{B} \times \text{Temps de traitement}}$$

- $\text{Capacité Fraiseuse}(12) = \frac{12}{120+12\times2} = \mathbf{0.0833\ unité/min} < \mathbf{0.33}$
- $\text{Capacité Fraiseuse}(300) = \frac{300}{120+300\times2} = \mathbf{0.4166\ unité/min} > \mathbf{0.33}$

Choisir une taille de lot



Nous voulons trouver la **taille de lot B** qui conduit au **niveau de stock le plus bas sans affecter le débit** :

$$\text{Capacité}(B) = \text{Débit}$$

$$\frac{B}{\text{Temps de réglage} + B \times \text{Temps de traitement}} = \text{Débit}$$

La taille du lot est trop petite, la capacité du processus peut être augmentée, le réglage se fait au goulot d'étranglement.

La taille du lot est trop importante ; elle peut être réduite sans impact négatif sur l'activité du processus, le réglage ne se fait pas au goulot d'étranglement.

$$\text{Taille de lot recommandée} = \frac{\text{Débit} \times \text{Temps de réglage}}{1 - \text{Débit} \times \text{Temps de traitement}} = \frac{0.333 \times 120}{1 - 0.333 \times 2} = 120 \text{ unités}$$

Temps de réglage et variété des produits

- Les **réglages** proviennent du passage de la production d'un produit à un autre.
- **Un exemple** : production de soupe de nouilles au poulet et soupe de tomates.
  - Demande de soupe de nouilles au poulet : **100 gallons/heure**
  - Demande de soupe à la tomate : **75 gallons/heure**
  - Temps de préparation : **30 minutes** pour chaque soupe (nettoyer/préparer l'équipement).
  - Capacité : **300 gallons/heure** pour les deux types de soupe.
  - Unité de débit : **1 gallon de soupe**

- Au niveau du **cycle de production** :
  - Débit souhaité : **175 gallons/heure**
  - Temps de réglages: **1 heure**
  - Temps de traitement : **1/300 heure par gallon**

175×(2×1/2)

Temps de réglage et variété des produits

- Taille de lot recommandée $= \frac{175\times(2\times1/2)}{1-175\times(1/300)} = 420$ gallons
  - Demande de soupe de nouilles au poulet : **100 gallons/heure** → $\left(\frac{100}{175}\right)420 = 240$ **gallons**
  - Demande de soupe à la tomate : **75 gallons/heure** → $\left(\frac{75}{175}\right)420 = 180$ **gallons**

- Inventaire moyen de soupe de nouilles $= 1/2$ Taille du lot$(1 - \text{Débit} \times \text{Temps de traitement})$

$$= \frac{1}{2} \times 240 \times (1 - 100 \times 1/300) = 80 \text{ gallons}$$

- Nouvelle **soupe à l'oignon** avec une demande de **30 gallons/heure**

Temps de réglage et variété des produits

- Demande de soupe de nouilles : **100 gallons/heure** → $(100/205)971 = 474$ **gallons**
- Demande de soupe à la tomate : **75 gallons/heure** → $(75/205)971 = 355$ **gallons**
- Demande de soupe à l'oignon : **30 gallons/heure** → $(30/205)971 = 142$ **gallons**
- Temps de préparation : **30 minutes** pour chaque soupe (nettoyer/préparer l'équipement).
- Capacité : **300 gallons/heure** pour tous les types de soupe.
- Unité de débit : **1 gallon de soupe**

- Débit souhaité : **205 gallons/heure**
- Temps de réglages : **1.5 heure**
- Temps de traitement : **1/300 heure par gallon**

La taille des lots et donc le niveau de stock moyen pour la soupe de nouilles doublent presque lorsqu'on ajoute la nouvelle soupe à l'oignon !

- Taille de lot recommandée $= \frac{205 \times (3 \times 1/2)}{1 - 205 \times (1/300)} = 971$ gallons
- Inventaire moyen de soupe de nouilles $= \frac{1}{2} \times 474 \times (1 - 100 \times 1/300) = 158$ gallons $(>< 80)$

Temps de réglage et variété des produits

- L'ajout de plus de variétés dans la gamme de produits signifie que **le processus de production doit être réglé plus souvent** par cycle de production.
- Cela **réduit la capacité** du cycle de production.
- **Pour ramener la capacité au débit souhaité,** l'entreprise doit fonctionner avec **des lots plus importants** et donc un **cycle de production plus long.**
- Cela crée également **plus de stocks**.

Temps de réglage et variété des produits

Solutions :

- **N'offrir qu'une variété limitée**
  - “Vous pouvez avoir n'importe quelle couleur de voiture, tant qu'elle est noire.”

- **Eliminer les temps de réglage**
  - “The flow must go on”
  - La **méthode SMED (Single Minute Exchange of Die)** :

    1. Définir un objectif de temps de réglage agressif mais réaliste,

    2. Identifier comment transformer les **tâches de réglage internes** (qui ne peuvent être exécutées que lorsque la machine est arrêtée) en **tâches de réglage externes** (qui peuvent être exécutées lorsque la machine est encore en fonctionnement).